

З досвіду використання тематичних робочих аркушів Minecraft та Roblox на індивідуальних заняттях з математики

Анотація

У статті подано опис першого досвіду використання тематичних робочих аркушів з математики за мотивами відеоігор Minecraft та Roblox під час індивідуальних занять з учнями 5–6 класів. Практична новизна роботи полягає в розробці авторської системи рівнів, домашніх місій і тематичних завдань, адаптованих до індивідуального формату навчання. На відміну від готових посібників, запропоновані матеріали створювалися з урахуванням конкретних учнів, їхнього рівня підготовки та реакції під час занять.

У роботі описано структуру серій Minecraft та Roblox, особливості добору математичних задач, первинні педагогічні спостереження та обмеження проведеної апробації. Отримані результати не розглядаються як доказ універсальної ефективності підходу, а подаються як опис початкового педагогічного досвіду. За спостереженнями автора, ігровий контекст може сприяти підвищенню початкової зацікавленості учнів і позитивнішому ставленню до виконання математичних завдань, однак потребує чіткої організації, диференціації складності та педагогічного керування увагою.

Ключові слова: математика, мотивація, гейміфікація, Minecraft, Roblox, робочий аркуш, індивідуальні заняття, учні 5–6 класів, педагогічний досвід.

Вступ

Під час індивідуальних занять з математики з учнями 5–6 класів я неодноразово помічав, що навіть посилені математичні задачі можуть сприйматися учнями як формальні та не дуже цікаві. Часто дитина розуміє, що завдання потрібно виконати, але не має внутрішнього бажання починати роботу. Особливо це помітно тоді, коли задачі подані у звичному форматі й не пов'язані з досвідом або інтересами самого учня.

Водночас у багатьох учнів цього віку є висока зацікавленість відеоіграми. Саме тому виникла ідея використати знайомий для дітей ігровий контекст не як заміну навчанню, а як спосіб зробити математичні задачі ближчими й зрозумілішими.

Так поступово сформувалася ідея серії робочих аркушів «Математика через відеоігри». Першими напрямками стали Minecraft та Roblox, оскільки ці ігрові середовища добре знайомі значній частині учнів 5–6 класів і дають багато можливостей для створення математичних ситуацій.

Певним поштовхом до пошуку такого формату стало знайомство з посібником «MINECRAFT. Математика. Офіційний посібник». Він показав, що ігровий світ може бути використаний як навчальний контекст. Водночас створені мною аркуші є авторськими матеріалами, розробленими з урахуванням конкретних учнів, їхнього віку, рівня підготовки та реакції під час занять.

Теоретичне підґрунтя

У цій роботі ігровий контекст розглядається не як повноцінне навчання через гру, а як елемент гейміфікації та контекстуалізації математичних задач. Важливо розрізняти власне гру, навчальну гру та використання ігрових елементів у навчальних матеріалах. У запропонованих аркушах учні не грають у Minecraft або Roblox під час заняття, а розв'язують математичні задачі, подані в знайомому для них ігровому контексті.

Такий підхід частково співвідноситься з ідеями гейміфікації навчання, де використовуються елементи гри: рівні, місії, досягнення, сюжет, прогресія складності. У контексті цієї статті важливим є не саме використання гри, а те, як ігровий сюжет допомагає учню включитися в навчальну діяльність.

З погляду теорії самодетермінації Р. Раяна та Е. Десі, мотивація людини пов'язана з потребами в автономії, компетентності та соціальній пов'язаності. Тематичний аркуш може частково підтримувати ці потреби: учень відчуває, що проходить рівень, бачить власний прогрес, виконує завдання в близькому йому контексті та отримує відчуття успіху.

Корисною для аналізу також є модель ARCS Дж. Келлера, яка описує чотири складові мотиваційного дизайну навчання: увагу, релевантність, упевненість і задоволення. У запропонованих аркушах ігрова тематика насамперед привертає увагу, сюжет робить завдання релевантнішими для учня, поступове ускладнення може підтримувати впевненість, а завершення рівня або домашньої місії створює відчуття результату.

Водночас гейміфікація не є автоматичним розв'язанням проблеми мотивації. Ігровий контекст може посилити інтерес, але може й відволікати від навчального змісту. Тому важливо, щоб математична мета залишалася центральною, а ігрові елементи лише підтримували навчальну діяльність.

Мета статті

Мета статті — описати перший досвід використання тематичних робочих аркушів Minecraft та Roblox на індивідуальних заняттях з математики з учнями 5–6 класів, а також зафіксувати первинні педагогічні спостереження щодо зацікавленості, активності та ставлення учнів до виконання математичних завдань у такому форматі.

Стаття не має на меті довести універсальну ефективність використання відеоігрової тематики в навчанні математики. Йдеться саме про опис обмеженого практичного досвіду, який може бути корисним для подальшого вдосконалення матеріалів і проведення більш системного дослідження.

Ідея авторської серії «Математика через відеоігри»

Основна ідея серії полягає в тому, що математична задача подається не як ізольована вправа, а як частина знайомої для учня ігрової ситуації.

Наприклад, замість стандартного формулювання:

«Знайдіть площу прямокутника зі сторонами 12 і 8»

учень отримує задачу в контексті Minecraft:

«Стів будує пшеничну ферму розміром 12 на 8 блоків. Скільки блоків землі потрібно підготувати?»

Математична дія залишається тією самою, але змінюється спосіб сприйняття завдання. Учень бачить не просто приклад на множення, а невелику ігрову місію.

У роботі над аркушами я дотримувався кількох принципів:

1. **Математика має залишатися головною.** Ігровий сюжет використовується як контекст, але не повинен замінювати навчальний зміст.
2. **Завдання мають відповідати рівню учня.** Якщо задача занадто проста, вона швидко втрачає навчальну цінність.
3. **Кожен аркуш має мати сюжетну логіку.** Учень повинен відчувати, що він проходить певний рівень або виконує місію.
4. **Потрібна поступова складність.** Саме тому аркуші було поділено на рівні.
5. **Домашні завдання варто подавати як продовження роботи.** У серії Roblox вони були оформлені як «домашні місії».

Серія Minecraft

Серія Minecraft була побудована як послідовність рівнів, у яких поступово ускладнюються математичні завдання.

Було створено такі рівні:

1. **Minecraft Beginner** — базові обчислення, додавання, віднімання, просте множення.
2. **Minecraft Explorer** — задачі на кілька дій, робота з ресурсами, прості таблиці.
3. **Minecraft Builder** — будівництво, периметр, площа.
4. **Minecraft Engineer** — складені задачі, продуктивність, таблиці.
5. **Minecraft Redstone Master** — логіка, аналіз даних, автоматизація, багатокрокові обчислення.

Minecraft зручно використовувати для задач про блоки, ресурси, ферми, будівництво, склади, стіни, периметр і площу. Учням легко уявити такі ситуації, оскільки сама логіка гри пов'язана з підрахунком матеріалів, плануванням споруд і використанням ресурсів.

Під час занять особливо добре спрацювала легенда про Стіва. Учням було цікавіше виконувати завдання, коли вони сприймали їх не як звичайні приклади, а як допомогу персонажу: побудувати будинок, підготувати ферму, зібрати ресурси або завершити інженерний проєкт.

Серія Roblox

Після Minecraft була створена серія Roblox. Вона має дещо іншу логіку, оскільки Roblox — це не одна гра, а платформа з різними ігровими режимами. Це дозволило побудувати кожен аркуш навколо окремої теми.

Було створено такі рівні:

1. **Roblox Newbie** — базові обчислення, перші покупки, монети.
2. **Avatar Builder** — покупки одягу, інвентар, бюджет.
3. **Obby Master** — проходження перешкод, час, послідовності.
4. **Tycoon Engineer** — прибуток, виробництво, таблиці, витрати.
5. **Pet Empire** — колекції, монети, покращення вихованців.
6. **Roblox Legend** — комплексні задачі, великі обчислення, підсумковий рівень.

Особливістю Roblox-аркушів стала більша кількість завдань та наявність окремого блоку домашніх місій. Це дозволило краще структурувати заняття: частину задач учні виконували під час уроку, а частину отримували як продовження роботи вдома.

За першими спостереженнями, саме формат домашніх місій став однією з сильних сторін Roblox-серії. Учні сприймали їх позитивніше, ніж звичайне домашнє завдання.

Умови апробації

Апробація робочих аркушів проводилася під час індивідуальних занять з математики.

У ній брали участь:

- 3 учні 5 класу;
- 2 учні 6 класу.

Загалом матеріали були апробовані з п'ятьма учнями. З кожним учнем було проведено по 8 занять. Під час цих занять учні опрацювали всі створені аркуші серій Minecraft та Roblox.

Учні не добиралися спеціально для дослідження. Це були учні, які вже відвідували індивідуальні заняття з математики. Отже, вибірка є зручною та обмеженою, а отримані спостереження не можна автоматично переносити на всіх учнів 5–6 класів.

Апробація мала практичний характер. Її метою було не проведення повноцінного експериментального дослідження, а перевірка того, як учні реагують на тематичні математичні аркуші, чи підвищується їхня початкова зацікавленість, чи зручно працювати з таким форматом і які труднощі виникають під час занять.

Під час спостереження звертав увагу на такі моменти:

- як швидко учень включається в роботу;
- чи викликає аркуш інтерес на початку заняття;
- чи зберігається увага до математичного змісту;
- які задачі виявляються занадто простими;
- чи виникає потреба перейти до складнішого рівня;
- як учні реагують на домашні місії;
- чи стають учні активнішими під час роботи.

На цьому етапі фіксація результатів здійснювалася переважно у формі педагогічних спостережень після занять. Для наступного етапу роботи доцільно запровадити більш системний інструмент фіксації даних: короткий журнал спостережень, анкетування учнів та порівняння результатів виконання тематичних і звичайних задач.

Приклад таблиці для подальшої фіксації результатів

Для посилення доказовості подальшої роботи можна використовувати просту таблицю спостережень після кожного заняття.

Учень	Клас	Серія аркуша	Рівень	Час виконання	Кількість задач	Задачі, виконані усно
Учень 1	5	Minecraft	Beginner	25 хв	6	2
Учень 2	5	Roblox	Newbie	40 хв	8	2
Учень 3	5	Roblox	Tycoon Engineer	35 хв	7	1
Учень 4	6	Minecraft	Redstone Master	40 хв	6	0
Учень 5	6	Roblox	Legend	45 хв	6	0

Така таблиця дозволить у майбутньому перейти від загальних спостережень до більш обґрунтованого аналізу. Наприклад, можна буде порівняти час виконання, кількість правильних відповідей, кількість задач, які учні виконували усно, а також реакцію на різні рівні складності.

Перші результати апробації Minecraft

Під час роботи з Minecraft-аркушами було помітно, що учні позитивно реагували на знайому тематику. Сам вигляд аркуша, легенда про Стіва та задачі, пов'язані з будівництвом і ресурсами, викликали початкову зацікавленість.

Учні швидше включалися в роботу, охочіше розглядали завдання й позитивно реагували на сюжетні формулювання. Особливо їм сподобалося, що задачі були пов'язані не просто з числами, а з конкретною дією у світі Minecraft.

Водночас частина задач для окремих учнів виявилася досить легкою. Деякі завдання вони могли виконувати усно, без повного письмового розв'язання. У таких випадках доцільним виявився перехід до складнішого аркуша. Це підтвердило необхідність мати кілька рівнів складності.

Також було помічено, що учні ставали жвавішими й іноді починали активніше обговорювати саму гру. З одного боку, це свідчило про зацікавленість. З іншого боку, іноді виникала потреба повертати увагу до математичного змісту завдання.

Домашні завдання у форматі Minecraft сприймалися позитивніше, ніж звичайні вправи. Учні зазначали, що таку домашню роботу виконувати цікавіше.

Перші результати апробації Roblox

Після Minecraft були апробовані Roblox-аркуші. За спостереженнями, вони сподобалися учням навіть більше. На це могли вплинути кілька чинників.

По-перше, у Roblox-аркушах було більше задач, що дозволило краще структурувати заняття.

По-друге, учням сподобалося оформлення та різноманітність сюжетів: створення аватара, проходження Obby, розвиток Тусооп, колекціонування вихованців, фінальний рівень Roblox Legend.

По-третє, позитивно спрацювали домашні місії. Учні сприймали їх не як звичайне домашнє завдання, а як продовження ігрового рівня.

Порівняно з Minecraft, Roblox дав більше можливостей для різних типів задач: на покупки, бюджет, час, таблиці, прибуток, виробництво, колекції та складені обчислення.

Водночас варто зазначити, що ці висновки є попередніми. Не можна стверджувати, що Roblox об'єктивно ефективніший за Minecraft. Можливо, краща реакція була пов'язана з більш продуманою структурою аркушів, більшою кількістю задач або самим форматом домашніх місій.

Відмінності педагогічних можливостей Minecraft та Roblox

Порівняння Minecraft та Roblox у межах цієї роботи не можна розглядати як коректне експериментальне порівняння ефективності двох серій. На результати могли впливати сторонні чинники.

По-перше, наявний ефект порядку: Roblox-аркуші використовувалися після Minecraft, тому учні вже були знайомі з форматом тематичних математичних аркушів. Це могло знизити початкову невизначеність і зробити роботу з Roblox більш комфортною.

По-друге, наявний ефект дизайну: Roblox-аркуші мали більше задач, домашні місії та більш розгалужену систему рівнів. Тому позитивна реакція учнів могла бути пов'язана не лише з тематикою Roblox, а й із кращою структурою самих матеріалів.

По-третє, не можна виключати ефект новизни. Частина позитивної реакції могла бути зумовлена тим, що учні отримали незвичний формат завдань, а не лише конкретною грою.

Тому доцільніше говорити не про те, яка серія «краща», а про різні педагогічні можливості кожної з них.

Minecraft зручний для задач, пов'язаних із будівництвом, ресурсами, блоками, фермами, площею і периметром. Він добре підходить як стартова серія, оскільки має зрозумілий світ і чітку логіку дій.

Roblox виявився більш гнучким для створення різних навчальних сюжетів. У межах цієї тематики можна створювати задачі про аватари, покупки, проходження рівнів, розвиток бізнесу, колекції та домашні місії.

Узагальнена таблиця первинних спостережень

Критерій спостереження	Minecraft	Roblox
Початкова зацікавленість	Учні позитивно реагували на знайому тематику Minecraft	Зацікавлення було ще вищим, але це могло бути пов'язано з ефектом порядку
Сюжетний компонент	Учням сподобалася легенда про Стіва	Учням сподобалися історії, рівні та місії
Оформлення	Тематичний стиль викликав позитивну реакцію	Оформлення сприймалося як дуже привабливе
Складність	Частина задач для окремих учнів була занадто простою	Більша кількість задач дала змогу краще організувати роботу
Домашнє завдання	Домашні завдання сприймалися цікавіше, ніж звичайні	Домашні місії стали однією з найсильніших сторін серії
Активність учнів	Учні ставали жвавішими, частіше коментували завдання	Учні були активнішими й більше включалися в роботу
Ризики	Іноді увага переключалася на обговорення самої гри	Потрібно стежити, щоб кількість задач не перевантажувала учня
Попередній висновок	Minecraft добре працює як стартова серія	Roblox має потенціал для побудови системи рівнів і домашніх місій

Педагогічні переваги підходу

Перший досвід дозволяє виділити кілька можливих переваг використання тематичних аркушів.

По-перше, ігровий контекст може допомогти знизити бар'єр входу в математичну діяльність. Учень бачить знайому тему й охочіше починає роботу.

По-друге, сюжет надає задачам додаткового змісту. Обчислення сприймається не як формальна дія, а як частина місії.

По-третє, рівні складності дозволяють краще враховувати можливості різних учнів. Якщо завдання виявляються занадто простими, можна перейти до складнішого рівня.

По-четверте, домашні завдання у форматі місій можуть сприйматися позитивніше, ніж звичайні вправи.

По-п'яте, такі аркуші дають змогу використовувати інтереси учнів як ресурс для навчання, не відмовляючись від математичного змісту.

Труднощі та обмеження

Попри позитивні спостереження, цей підхід має низку обмежень.

По-перше, ігрова тематика може відволікати. Учні іноді починали обговорювати Minecraft або Roblox і тимчасово втрачали концентрацію на математичному завданні.

По-друге, не всі задачі однаково підходять усім учням. Частина завдань для окремих дітей була занадто простою, тому виникала потреба в диференціації.

По-третє, результати апробації не можна узагальнювати на всіх учнів 5–6 класів, оскільки матеріали були протестовані лише з п'ятьма учнями в умовах індивідуальних занять.

По-четверте, досвід репетиторських занять не можна автоматично переносити на звичайний клас із великою кількістю учнів. У класі може бути складніше контролювати увагу, темп роботи та рівень шуму.

По-п'яте, вибірка не є репрезентативною для звичайного класу, оскільки всі учасники вже відвідували індивідуальні заняття з математики. Це означає, що вони могли мати вищий рівень навчальної підтримки або іншу мотивацію порівняно з учнями в класно-урочній системі.

По-шосте, автор статті одночасно був і розробником матеріалів, і вчителем, який їх апробував. Це створює ризик суб'єктивності спостережень, оскільки позитивні реакції учнів могли сприйматися більш помітно. Для зменшення такого ризику на наступному етапі доцільно використати анкетування, фіксацію результатів і, за можливості, зовнішнє спостереження.

По-сьоме, сам ігровий контекст не гарантує кращого навчального результату. Він може допомогти залучити учня, але якість навчання залежить від змісту задач, пояснення вчителя, системності роботи та подальшого аналізу помилок.

Анкета для подальшого збору відгуків

Для наступного етапу роботи доцільно використати коротку анкету для учнів. Вона допоможе перейти від окремих педагогічних спостережень до більш системного збору даних.

Познач відповідь від 1 до 5, де:

1 — зовсім не згоден / не сподобалося
5 — повністю згоден / дуже сподобалося

1. Мені було цікаво працювати з цим аркушем.
Оцінка: 1 2 3 4 5
2. Завдання виглядали цікавіше, ніж звичайні задачі з підручника.
Оцінка: 1 2 3 4 5
3. Історія та ігровий сюжет допомагали мені краще включитися в роботу.
Оцінка: 1 2 3 4 5
4. Завдання були для мене зрозумілими.
Оцінка: 1 2 3 4 5
5. Рівень складності був для мене відповідним.
Оцінка: 1 2 3 4 5
6. Я хотів би / хотіла б виконувати ще такі математичні аркуші.
Оцінка: 1 2 3 4 5
7. Домашні місії виконувати цікавіше, ніж звичайне домашнє завдання.
Оцінка: 1 2 3 4 5
8. Чи відволікала тебе тематика гри від самої математики?
Оцінка: 1 2 3 4 5
9. Чи було достатньо місця для розв'язання задач?
Оцінка: 1 2 3 4 5
10. Чи виконав би / виконала б ти такі самі задачі без тематики гри?
Оцінка: 1 2 3 4 5
11. Що тобі найбільше сподобалося в аркуші?
12. Що було складним або незручним?
13. Яку гру ти хотів би / хотіла б побачити в наступному математичному аркуші?

Практичні рекомендації для педагогів

На основі першого досвіду можна сформулювати кілька практичних порад для вчителів або репетиторів, які хочуть використати подібний підхід.

1. **Починати варто з коротких і потужних завдань.** Ігровий контекст допомагає залучити учня, але перші задачі мають дати відчуття успіху.
2. **Потрібно мати кілька рівнів складності.** Якщо учень швидко виконує завдання усно, варто запропонувати складніший аркуш або додаткову місію.

3. **Варто чітко відділяти гру від математики.** Доцільно домовитися з учнями: спочатку розв'язуємо задачу, а потім коротко обговорюємо ігровий сюжет.
4. **Домашнє завдання можна подавати як продовження місії.** Такий формат може зменшити опір до домашньої роботи.
5. **Оформлення не повинно заважати читанню.** Для практичного використання бажано мати не лише яскраву плакатну версію, а й спрощену версію для друку з достатнім місцем для розв'язання.

Висновки

Перший досвід використання тематичних робочих аркушів Minecraft та Roblox на індивідуальних заняттях з математики показав, що ігровий контекст може бути корисним інструментом для підвищення початкової зацікавленості учнів 5–6 класів.

Під час апробації з п'ятьма учнями було помічено, що учні позитивно реагували на знайомі ігрові сюжети, активніше включалися в роботу, ставали жвавішими та охочіше виконували завдання. Особливо позитивно були сприйняті легенди, тематичне оформлення та домашні місії в серії Roblox.

Водночас отримані результати мають характер первинних педагогічних спостережень і не можуть розглядатися як повноцінне доведення ефективності підходу. Для більш обґрунтованих висновків потрібні анкетування учнів, порівняння зі звичайними задачами, більша кількість учасників та апробація в умовах класно-урочної системи.

Minecraft добре показав себе як стартова серія, пов'язана з будівництвом, ресурсами та просторовими уявленнями. Roblox, за першими спостереженнями, має потенціал для побудови більш розгалуженої системи рівнів, сюжетів і домашніх місій. Проте це порівняння є попереднім і потребує обережного трактування через ефект порядку, ефект дизайну та можливий ефект новизни.

Отже, тематичні аркуші за мотивами відеоігор доцільно розглядати не як заміну традиційним методам навчання, а як додатковий дидактичний інструмент, який може допомогти зробити математичні завдання ближчими до інтересів окремих учнів.

Перспективи подальшої роботи

Подальша робота може бути спрямована на:

1. проведення анкетування учнів після виконання тематичних аркушів;
2. порівняння реакції учнів на звичайні та тематичні задачі;
3. фіксацію часу виконання та кількості правильних відповідей;
4. уточнення рівнів складності для різних учнів;
5. створення окремих версій аркушів для друку та для демонстрації;

6. розробку методичних рекомендацій до кожного аркуша;
7. апробацію матеріалів у малих групах або класі;
8. розширення серії «Математика через відеоігри» на інші популярні ігрові тематики.

Список використаних джерел

1. Ліпскомб Д., Томпсон Б. *MINECRAFT. Математика. Офіційний посібник*. Київ: Артбукс, 2022.
2. Ryan R. M., Deci E. L. Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. *American Psychologist*. 2000.
3. Keller J. M. Motivational Design for Learning and Performance: The ARCS Model Approach. New York: Springer, 2010.
4. Ratinho E., Martins C. The role of gamified learning strategies in student's motivation in high school and higher education: A systematic review. *Heliyon*. 2023.
5. Ratinho E., Figueiredo M., Estêvão D., Faísca L., Martins C. Gamification on Mathematics Engagement and Motivation in Secondary School and Higher Education: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Educational Psychology Review*. 2026.
6. Матеріали авторської серії робочих аркушів «Математика через відеоігри»: Minecraft та Roblox.
7. Власні педагогічні спостереження автора під час індивідуальних занять з математики з учнями 5–6 класів.